实验二：无脊椎动物观察解剖

实验目的

* 通过观察和解剖章鱼，掌握软体动物门的主要特征；
* 通过观察和解剖小龙虾，掌握节肢动物门的主要特征。

实验材料与器材

* **实验材料：**
  - **章鱼、克氏原螯虾**
* **实验器材：**
  - **解剖剪、手术刀、解剖盘、镊子**

软体动物门

--- 真体腔不分节的动物

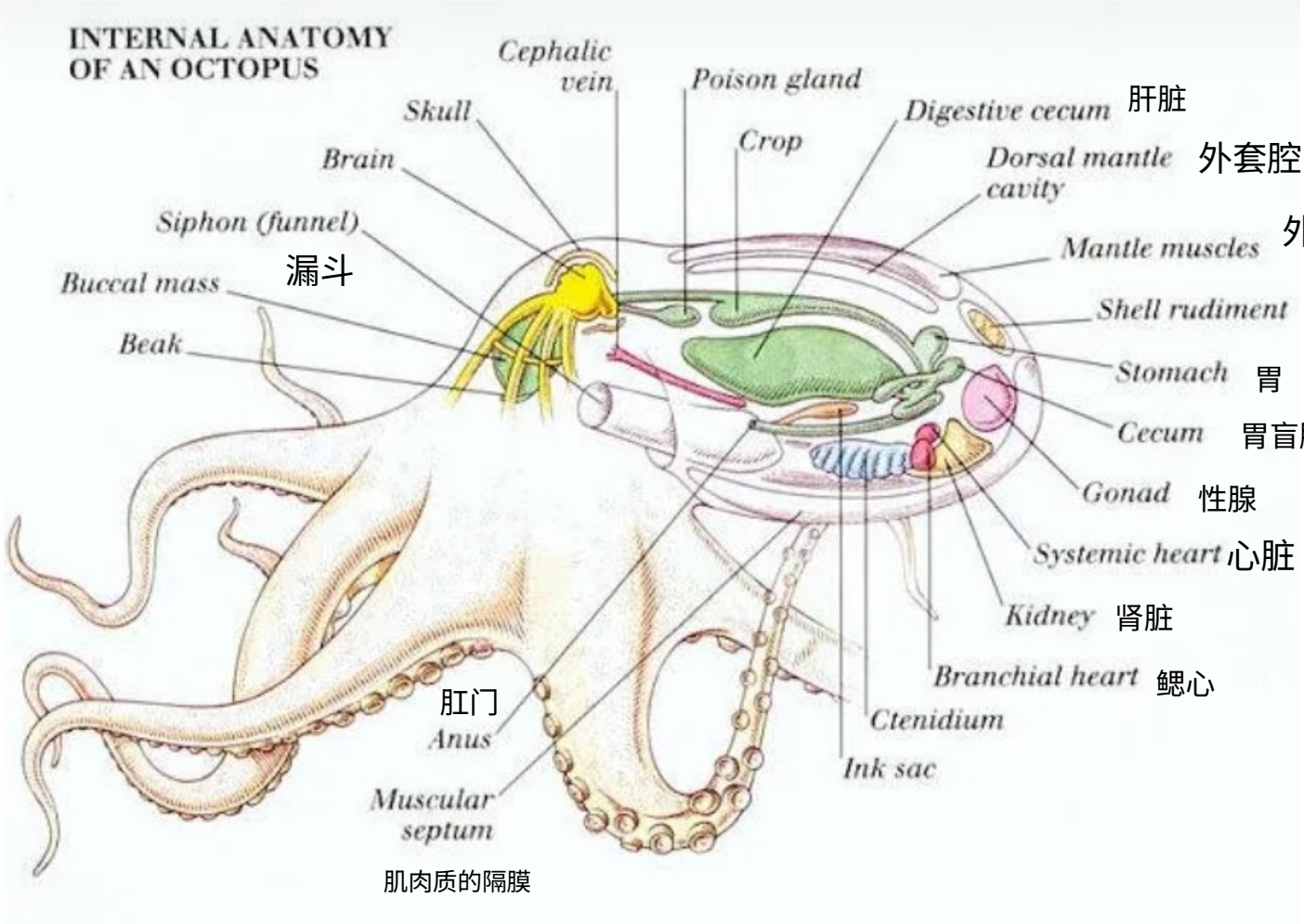
* 具有三胚层和中胚层形成的不发达的真体腔
* 身体分为头、足、内脏团和外套膜、贝壳
* 出现了专门的呼吸器官
* 真体腔极度退化，仅围心腔及生殖腺和排泄器官的内腔。
* 开管式循环、后肾管型排泄系统
* 脑、足、侧、脏神经节；头足类：软骨包围的脑
* 海产种类：担轮幼虫和面盘幼虫；淡水种类：钩介幼虫

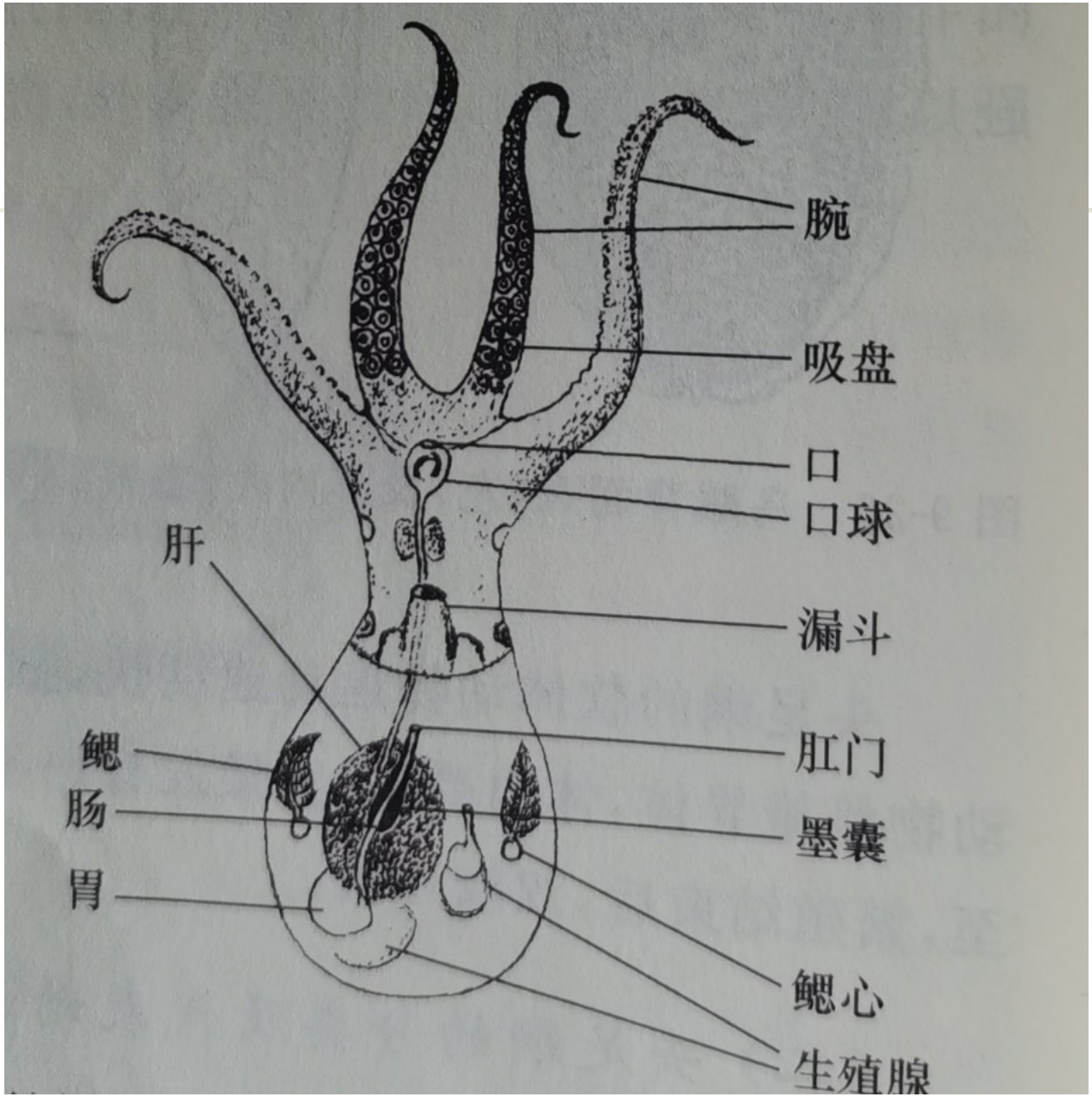
章鱼的解剖

外部形态观察

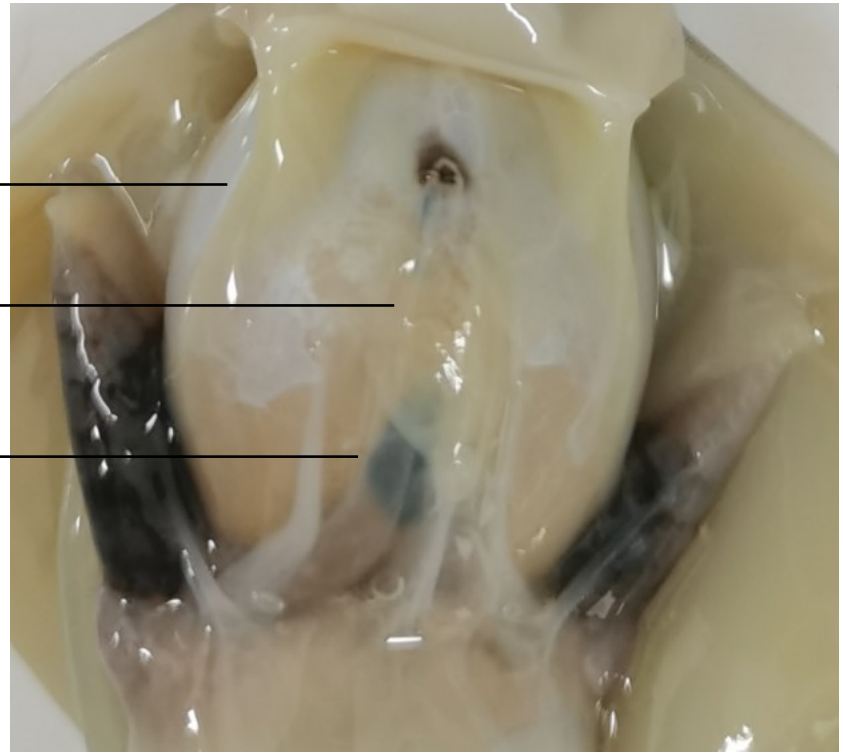


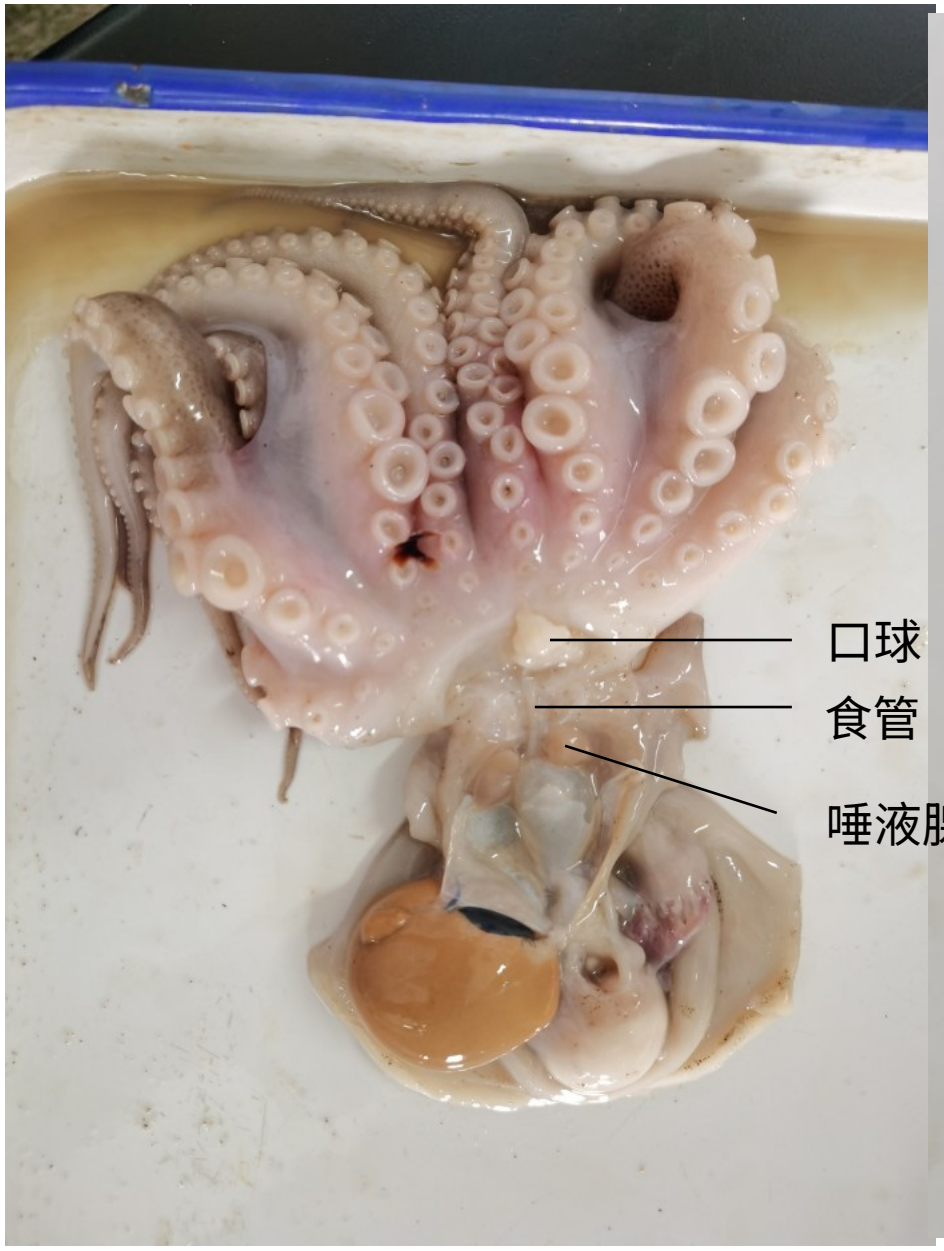
内部构造观察


INTERNAL ANATOMY
OF AN OCTOPUS
Cephalic vein
Poison gland
Skull
Digestive cecum
肝脏
Crop
Brain
Dorsal mantle cavity
外套腔
Siphon (funnel)
漏斗
Mantle muscles
外套膜肌
Buccal mass
Shell rudiment
Beak
Stomach
胃
Cecum
胃盲肠
Gonad
性腺
Systemic heart
心脏
Kidney
肾脏
Branchial heart
鳃心
肛门
Anus
Ctenidium
Ink sac
Muscular septum
肌肉质的隔膜


腕
吸盘
口
口球
肝
漏斗
肛门
鳃
肠
墨囊
胃
鳃心
生殖腺

消化系统

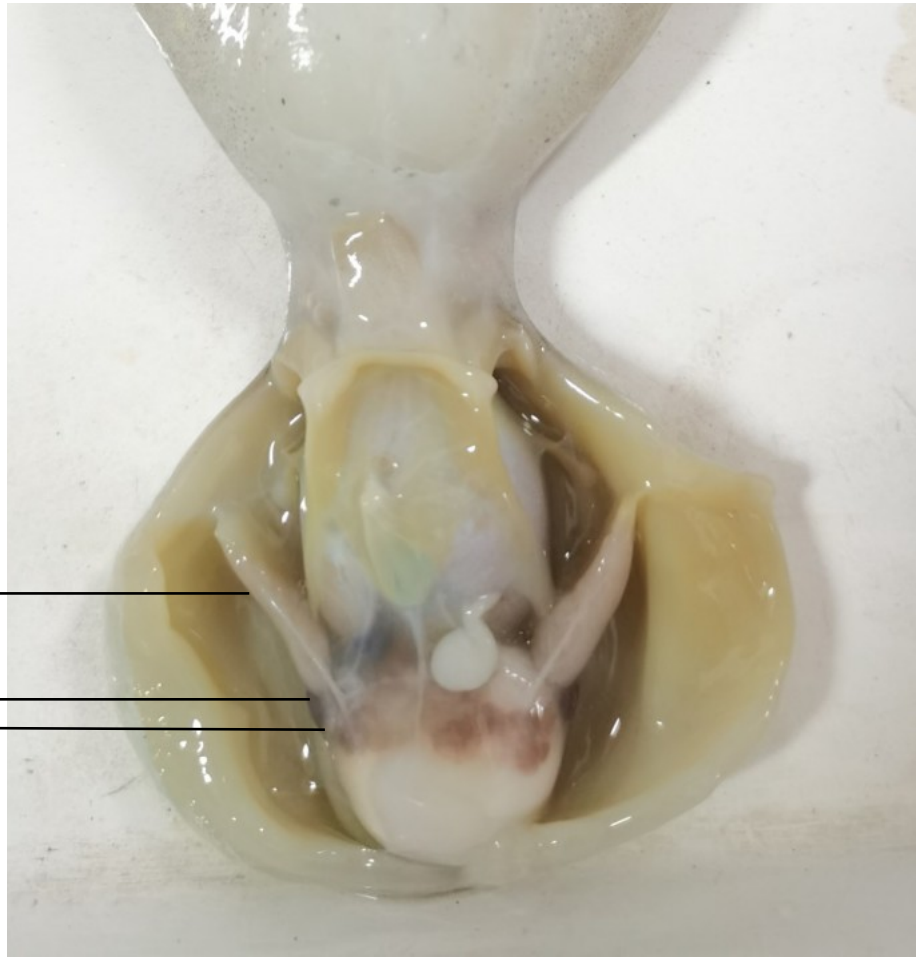



口球
食管
唾液腺

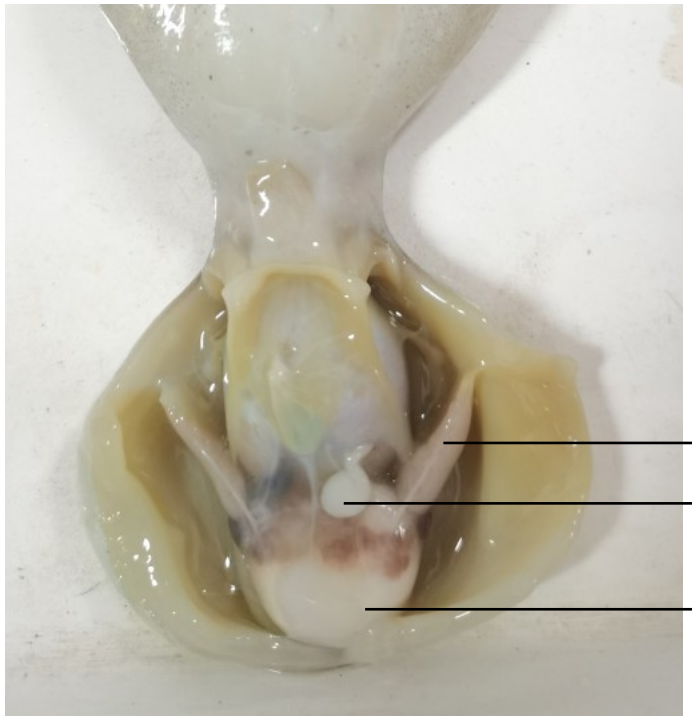

肝
肠
胃
胃盲囊

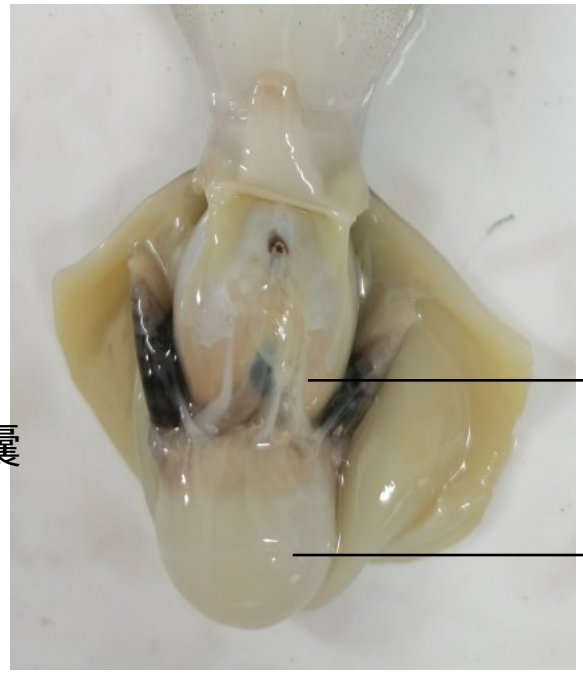
呼吸、循环、排泄系统

开管式循环系统



- 生殖系统：卵巢（半透明，微黄的卵粒）、输卵管；精巢（丝状，不透明）、输精管、贮精囊

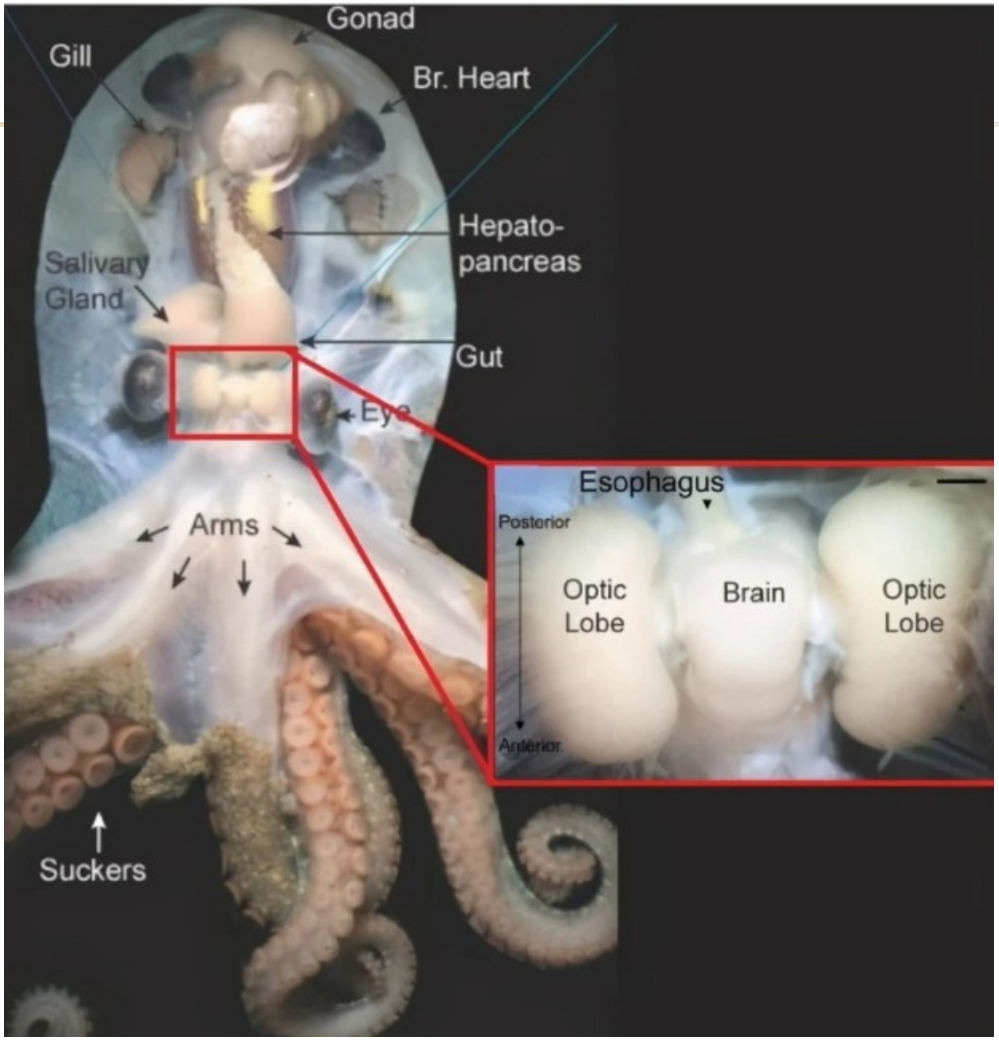




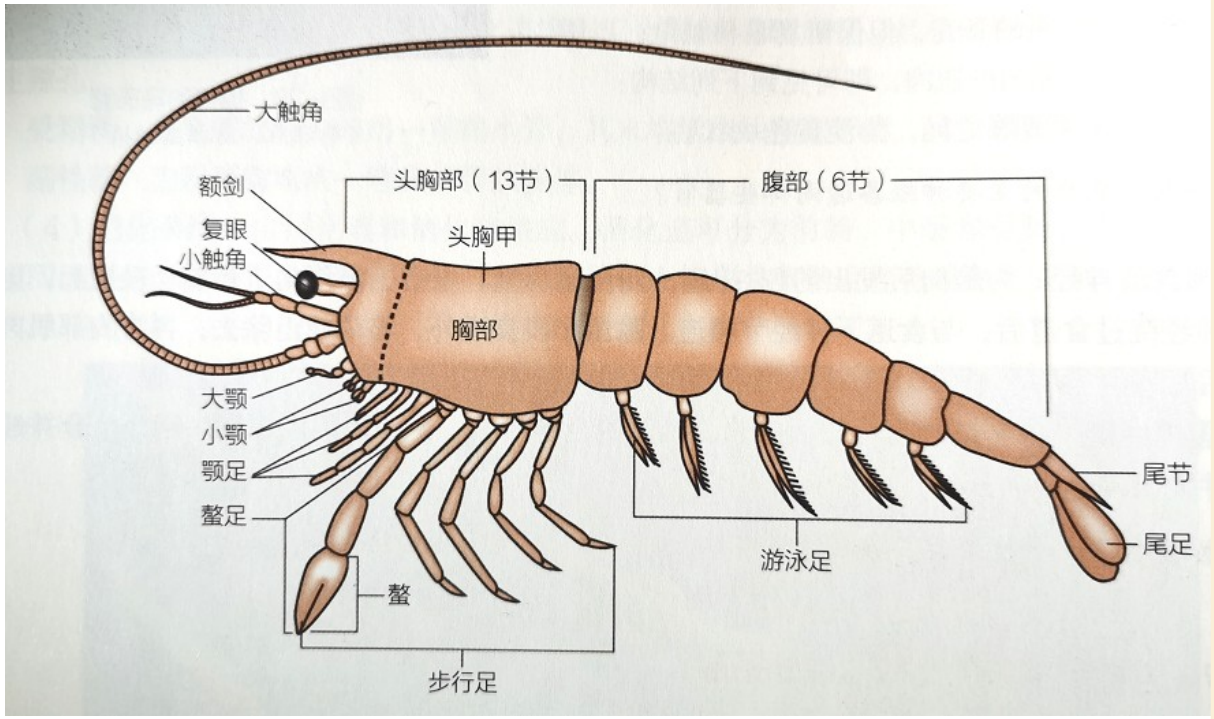
神经系统


大脑
视神经
视神经


食道


Gonad
Gill
Br. Heart
Hepato-
pancreas
Salivary
Gland
Gut
Eye
Esophagus
Posterior
Optic
Lobe
Brain
Optic
Lobe
Anterior
Arms
Suckers

二、节肢动物的外形观察与内部解剖

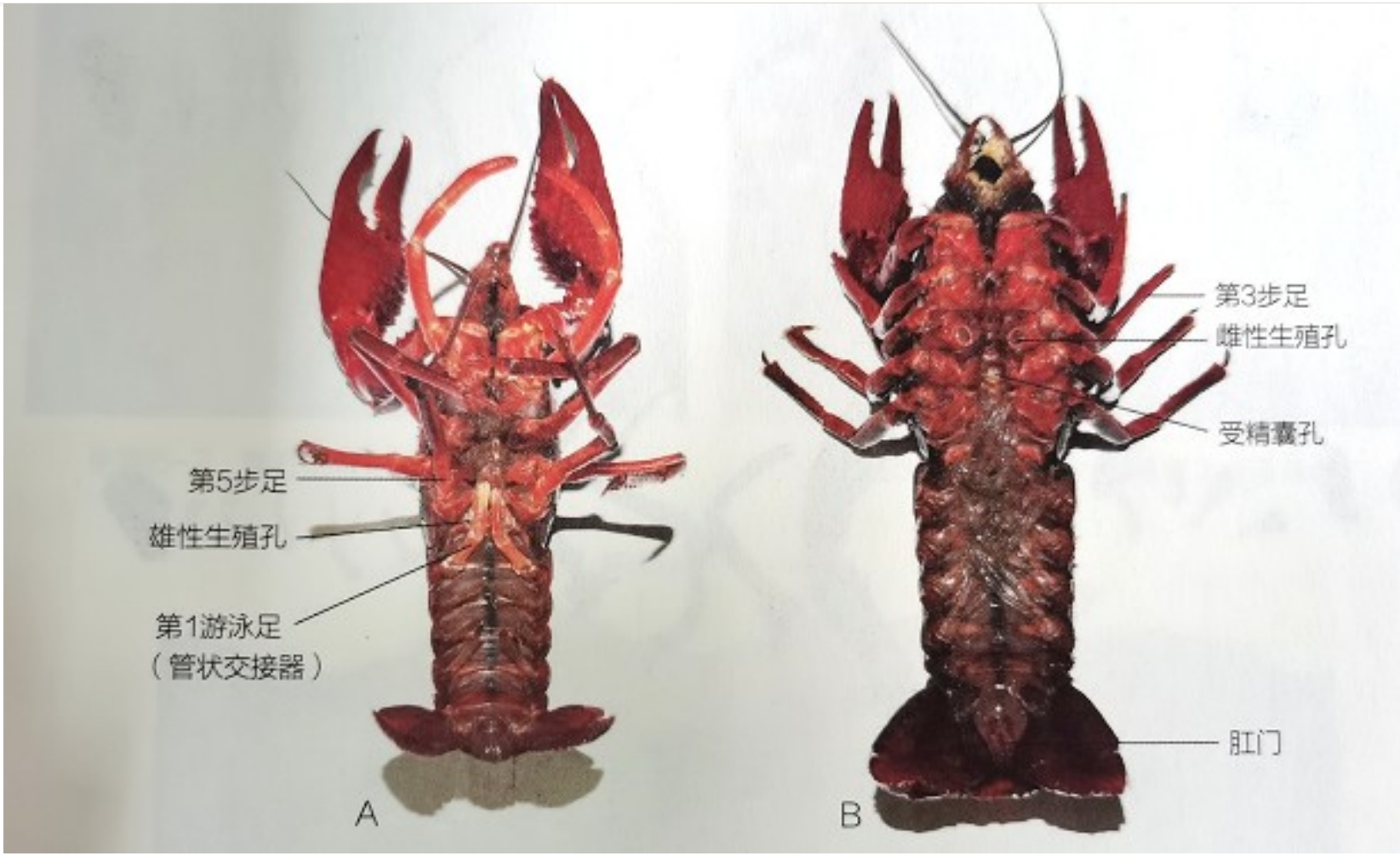


* 身体异律分节
* 发达的外骨骼
* 具关节的附肢
* 混合体腔
* 开管式循环
* 鳃、肺、气管
* 触角腺、马氏管
* 链状（索式）神经系统

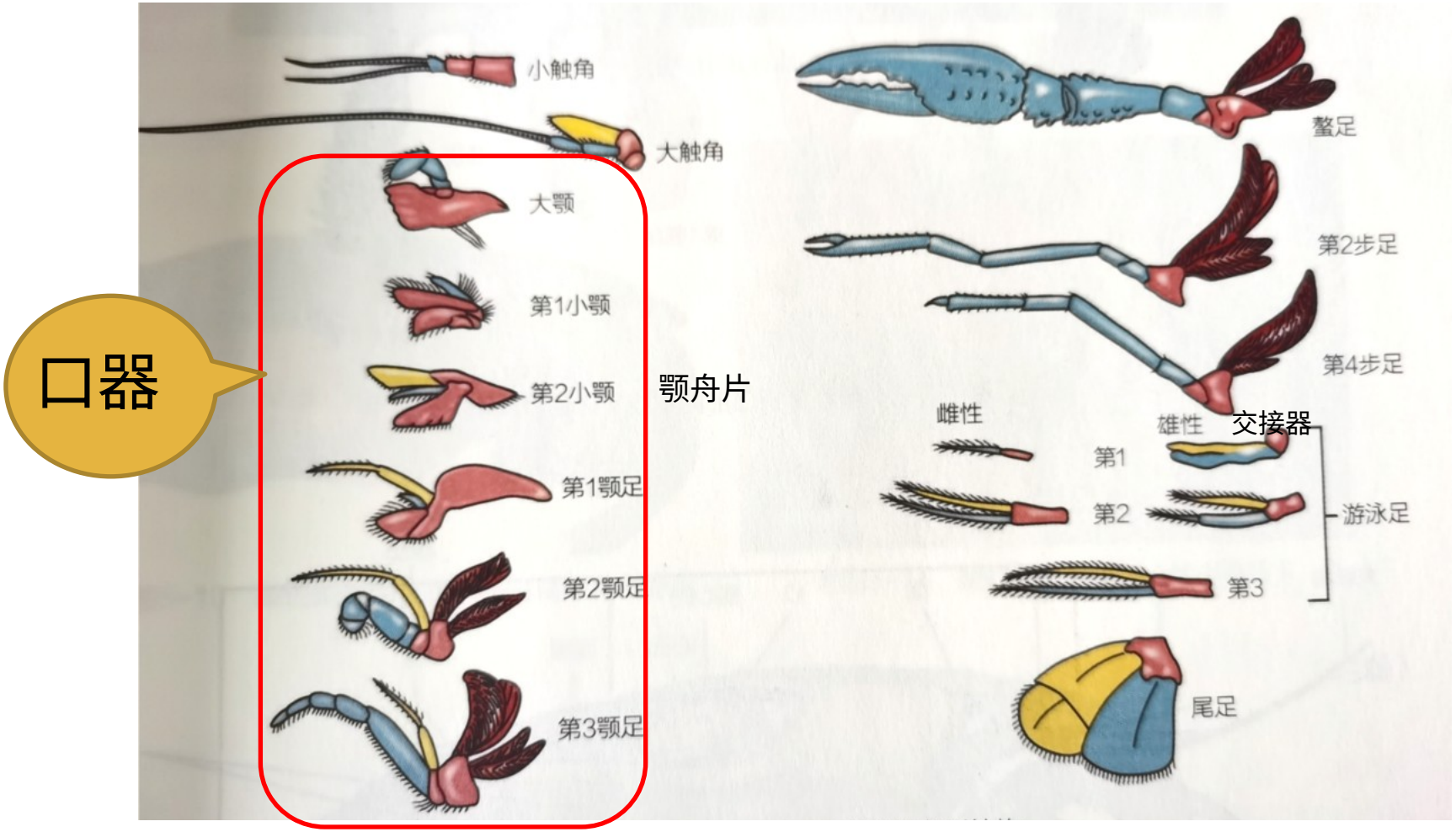
1. 形态观察

* 先观察外部形态，各附肢形态及着生位置。
* 然后左手持虾，右手用镊子由身体后部向前，依次将虾的**左侧**附肢**拔下**，并按原来的顺序排列在解剖盘上。

* 如何辨别雌雄？

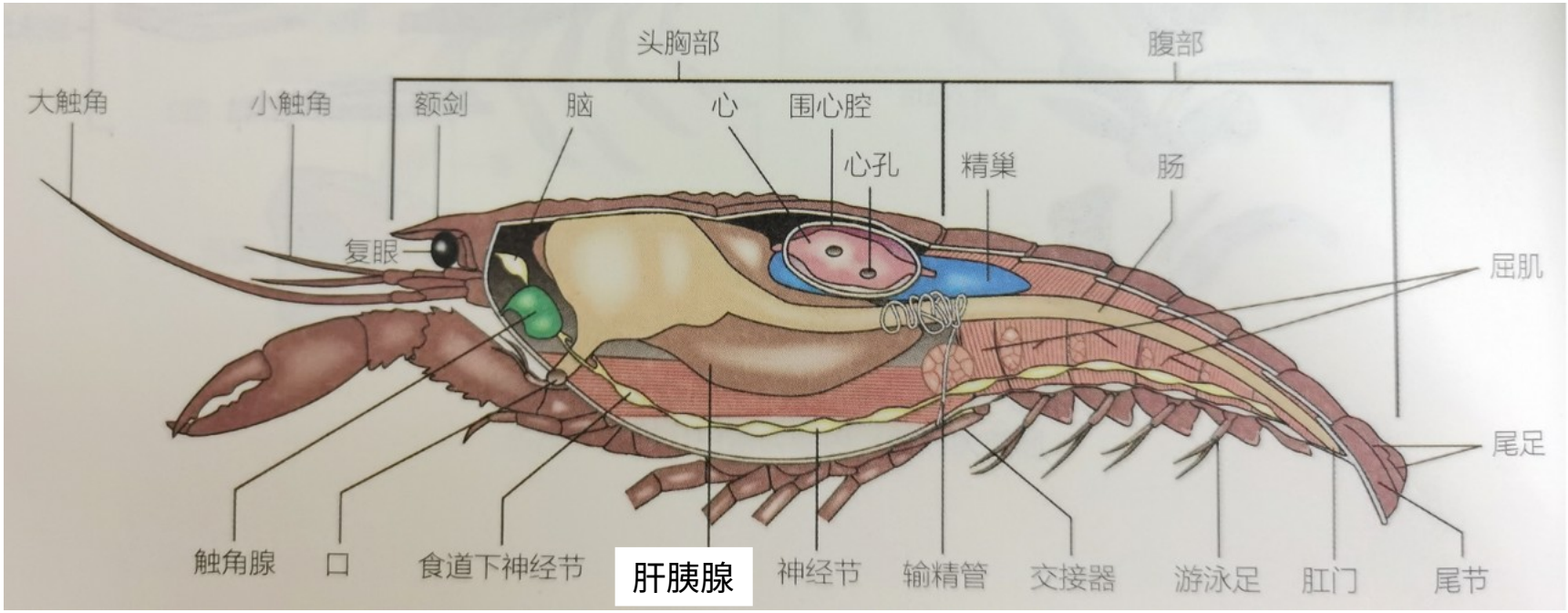


* 附肢解剖：双枝型
* 头： 2+1+2；胸： 3+5；腹： 5+1



原肢为棕色；内肢为蓝色；外肢为黄色

* 2. 内部结构

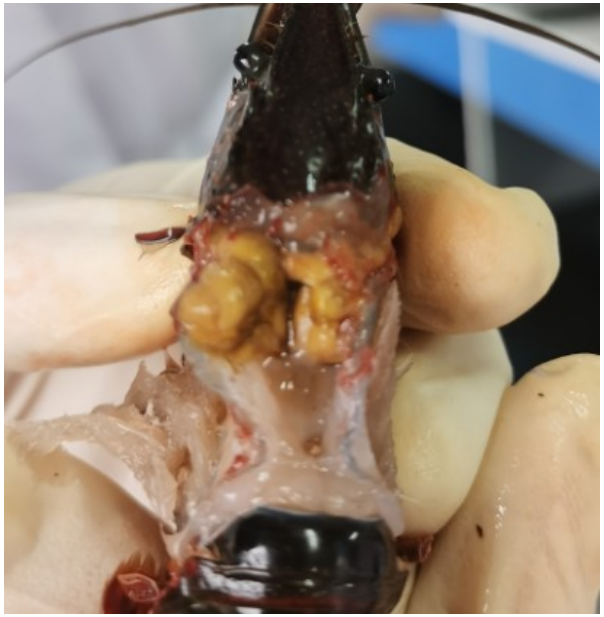

头胸部
腹部
大触角
小触角
额剑
脑
心
围心腔
心孔
精巢
肠
复眼
屈肌
尾足
触角腺
口
食道下神经节
肝胰腺
神经节
输精管
交接器
游泳足
肛门
尾节

2、内部结构

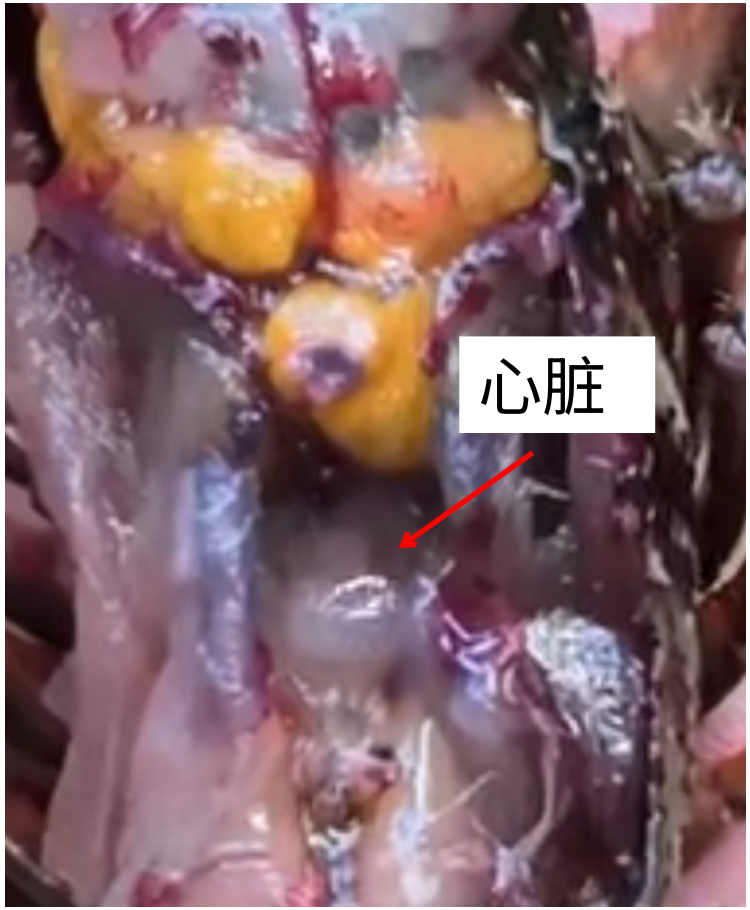
* 剪去头胸甲的右侧鳃盖，可见鳃腔中羽状鳃。



* 用镊子自头胸甲后缘至额剑处，小心将头胸甲与其下面器官分离，再用剪刀剪去背部头胸甲。



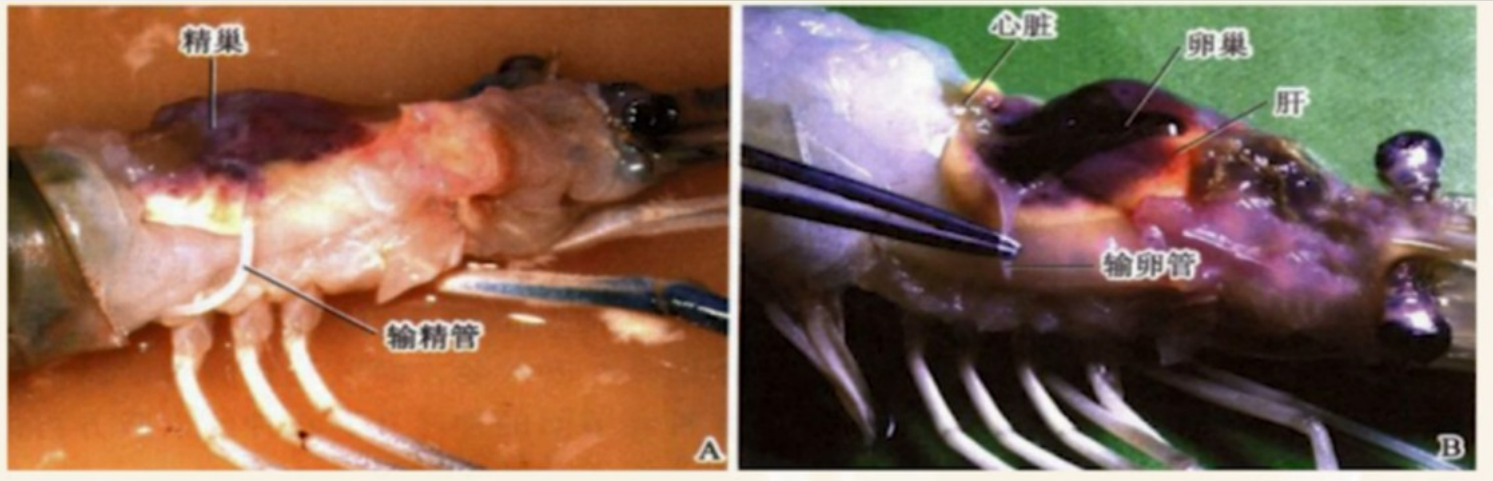
（1）循环系统：开管式循环系统。



心脏位于头胸部后端背侧的围心窦内，为半透明多角形肌肉囊。

血液由心脏经动脉进入血腔，在组织间隙进行物质和气体交换，由入鳃静脉入鳃进行气体交换，多氧血由心孔流回心脏。

（2）生殖系统



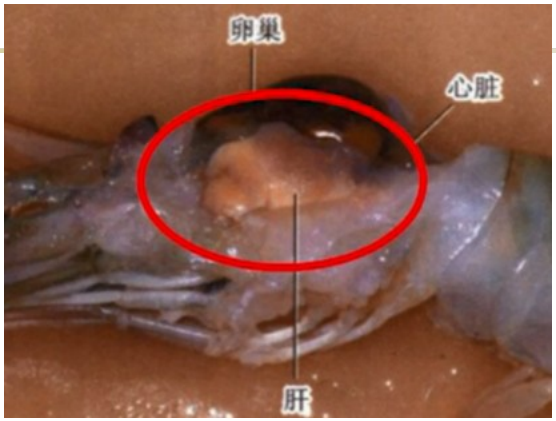
雌雄异体。
雄性精巢 1 对，半透明乳白色
雌性卵巢 1 对 ，性成熟时为黄色到褐色，细颗粒状。
生殖腺位于**心脏下方**、中肠上方



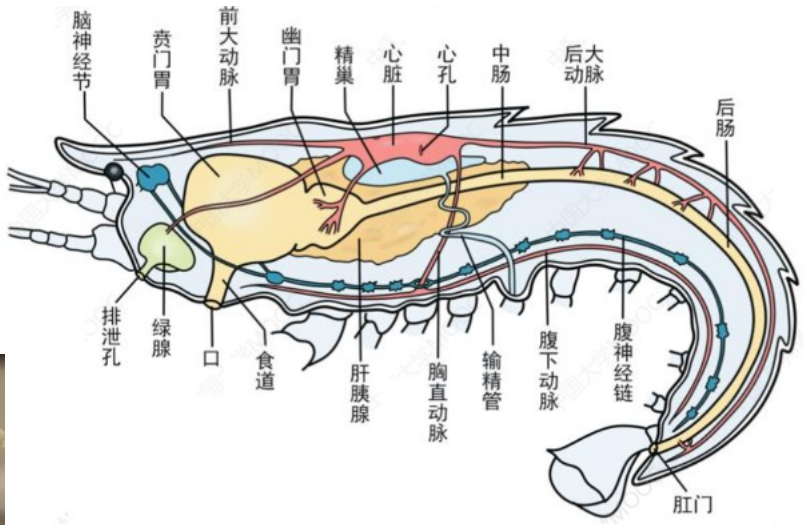
输精管： 1 对，细长迂回，开口于第**五步足基部**的生殖孔。
输卵管： 1 对，短小，开口于**第三步足基部**的生殖孔。
雌性**第四第五对步足之间具有纳精囊孔**。

（3）消化系统

轻轻移去生殖腺，可见其下方左右两侧各一团黄褐色腺体，即为肝。



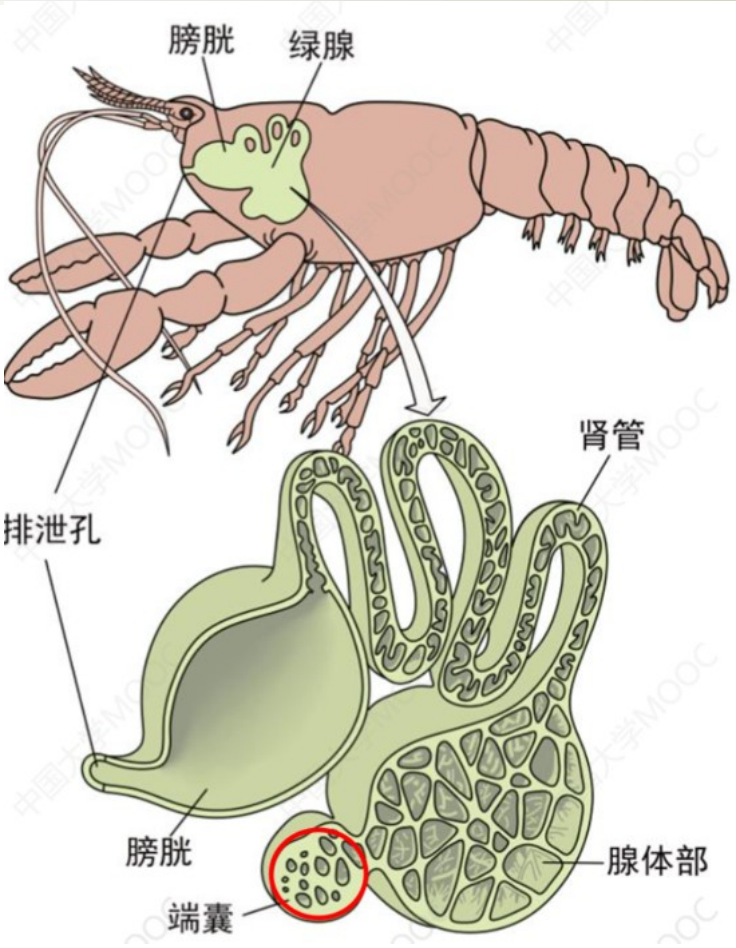
剪去一侧肝，可见肠管前接一囊状的胃，胃往前为一短管，即食道，连于由口器包围的口腔。



胃磨



（4）排泄系统

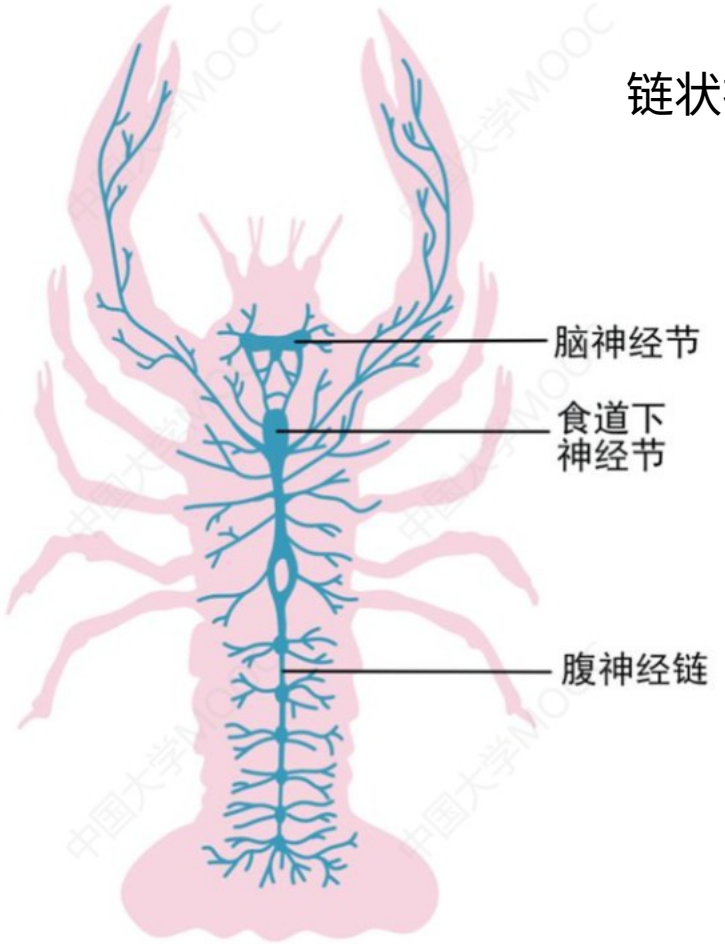






由后肾管演变成腺状体结构：绿腺

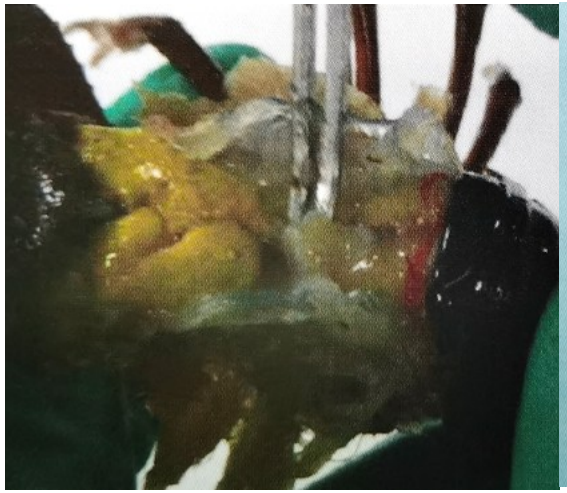
（5）神经系统

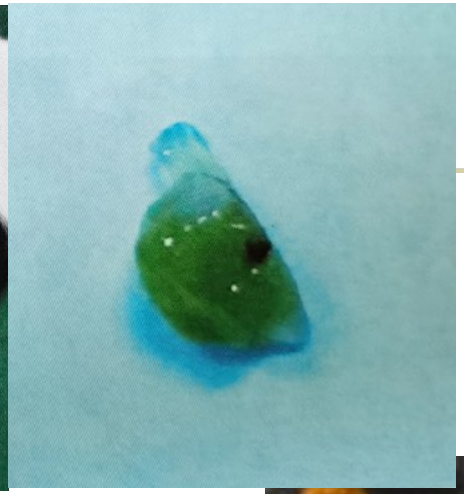


链状神经系统：位于腹部



心脏



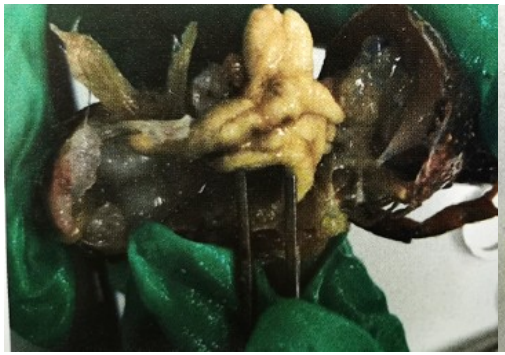


卵巢与精巢





肝胰腺







神经

作业

* 绘制头足类或甲壳类的解剖结构图